独立架构与交付审查 · 2026-10-19

# Windows 工业客户端商业交付质量审查

WP-IPC-COMMERCIAL-QUALITY-AUDIT-03
yuan2go/importer-pc

## 总体判断

现有架构适合继续开发，独立 Application、原请求冻结、可靠发送、受控扩展和恢复责任值得保留。当前交付仍处于参考产品向真实现场产品转换阶段。本轮确认 1 项 P1、3 项 P2 代码问题及 1 项 P2 当前操作文档问题；受影响流程的业务准入不通过，当前参考发布不具备指定场景商用交付条件。

| 审查基线 | 确认结果 |
| --- | --- |
| 远端最新 main（固定） | ec698bd4e11d06c13c097c77f90cc5ce145ab3ea |
| 固定时间 | 2026-10-19 09:30:38 +08:00；git reflog 可复核。main 提交时间为 2026-10-19 01:54:31 +08:00。 |
| 实际发布源码 | 21e6cae3c9e20f34fc9429812e48e7f95e455fb9；与审查 main 的运行实现、配置、打包输入和随包操作指南无差异。 |
| 实际媒介 | Reference reconciliation 1.2.4 预发布；Sportmaster selected Windows x64、自包含 .NET 10.0.13。 |
| 证据边界 | 已做静态追踪、当前源码构建、三组既有参考验证、五个缺陷场景探针、真实发布包字节核验；未运行 Windows、真实 SDK、真实设备或现场验收。 |
| 只读约束 | 使用隔离 detached 工作树；未修改业务代码、配置、既有测试或设计；未提交、推送、创建/合并变更；未操作生产设备。 |

结论按“代码缺陷 / 能力未实现 / 环境未验证 / 需求未确认”分别给出。历史 PASS、Windows 延期及原始要求保持原有版本和范围，不倒写旧结论。

# 阅读导航

01 结论、范围与证据可信度 3

02 需求—设计—实现—交付对应关系 5

03 实际职责、命名与依赖 7

04 数据流、控制流与持久责任 9

05 确认问题清单与可复核反例 11

06 能力缺口、未验证环境与未确认需求 14

07 扩展路径与实际修改影响 15

08 复杂度、AI 工程问题与文档处置 16

09 Windows 安装、运行与维护交付 18

10 按 Application 与交付组合的准入 21

11 下一阶段工作包与复核标准 23

12 审查证据与复现说明 26

附录 A · 固定 SHA 精确源码索引 27

附录 B · 官方技术依据与适用性 31

正文中的 [Sxx] 可跳转到附录固定源码索引。证据包 README 说明执行命令、探针边界、原始输出以及所有文件 SHA256。CONFIRMED_DEFECT 表示探针成功复现问题，并非产品验证通过。

# 01 结论、范围与证据可信度

| 维度 | 独立判断 | 依据与边界 |
| --- | --- | --- |
| 架构 | 方向合理，适合继续开发 | 三个主流程确有独立业务所有者；宿主按构建装配、Platform 无反向项目依赖。共用 ParcelRuntime 属于包裹领域可靠执行机制。[S04][S05] |
| 工程质量 | 可靠性基础已有实现，但关键交错仍有缺口 | T1/T2/T3、原始回执、Unknown 不盲重发、配置激活与资源释放有代码和验证。F01 在已知身份矛盾后继续 PLC 请求；F02/F03 暴露隔离及顺序组合缺陷。[S06][S09] |
| AI 工程问题 | 局部后果明显，未发现全面重写依据 | 问题来自保护逻辑顺序不合、跨布局保护不一致、离线事实重复和增量文档堆叠，不能以类数、注释或“AI 比例”代替分析。[S12][S19][S21] |
| 文档健康 | 入口和历史定位明显改善；当前操作正文仍需整顿 | README/INDEX 诚实标明 Simulation、Windows NOT_RUN 和真实集成缺口。F05 是当前索引并真实随包的指南冲突，不能用历史性质解释掉。[S01][S19][S25] |
| 需求符合度 | 主要业务、双位拓扑和批准延期基本保留 | 未发现新业务必须经中心总线、把三业务改成一个开关流程，或旧箱/数量/AGV 自动进入新流程。真实设备实体关联、重量政策和维护合同仍有未确认项。[S02][S03][S27] |
| 商业距离 | 已有参考产品实现；尚缺真实组合的交付闭环 | 真实 Driver/SDK 可执行接入、外部 Unknown 权威处置、Windows 实机和客户支持范围没有被参考测试补足。不能估算剩余百分比或承诺上线日期。[S11][S14][S26] |

工程构建显式固定 SDK、锁文件、TreatWarningsAsErrors 和 Deterministic；产品打包以固定 git archive 快照构建，所选 Application 使用自身发布入口。build.sh 的旧 Product/参考入口不能直接当作新 Parcel 客户安装步骤。构建子进程所有权和失败/取消清理也有实现；这些机制支持可复核构建，实际 Windows 进程/UAC行为仍需对应环境验证。[S17][S29]

## 固定版本与可访问范围

执行开始时工作目录没有已有仓库；09:30:08 +08:00 从远端克隆，09:30:38 +08:00 detached 到 origin/main。审查 HEAD 与远端 main 都为 ec698bd4e11d06c13c097c77f90cc5ce145ab3ea，工作树无已跟踪或未提交差异。近期 #27、#29、#30、#31、#32 与整合 #33 均已合并；可访问的当前 open PR 查询为空。未把 PR 分支或旧候选二进制混入当前执行。Git 历史、项目文件、现行文档、已有证据、公开 Release 和实际资产可读取。

审查工作树：/workspace/scratch/56081ee5bcf2/importer-pc-audit03。执行环境为 Ubuntu 24.04 x64，隔离安装 SDK 10.0.402、运行时 10.0.13，符合 global.json 禁止 roll-forward 的版本约束。无 Windows 桌面、工控机、真实设备、厂商 SDK 现场安装、私有服务器及全量客户资料。仓库公开范围仍为 PUBLIC_SUBSET_ONLY，原审查 01 PDF 未取得；本次用户给定的业务基准是直接要求，不能以历史助手解释替代。[S01][S27]

本轮复核近期整合的实际运行含义，包括永久回执身份、旧库未清责任、RCS 数字 ID、可选 UI 的时效保护和实际包闭包。F03、F04 表明“代码合并无冲突”和已有定向 PASS 都不足以保证组合行为正确；不据此推断某一 PR 作者或生成方式。

## 验证分层：本轮执行、历史复用与未运行

| 证据层 | 本轮结果 | 可以支持的结论 |
| --- | --- | --- |
| 静态代码与配置 | 通过读取并完成项目引用环检测；未发现 ProjectReference 循环 | 确认职责、入口、状态及发布限制；不能证明现场协议与物理行为正确。 |
| 当前源码构建 | 锁定依赖恢复；Ipc.Application.Verification Release 构建成功，0 警告、0 错误 | 支持当前源码能够构建所查核心及参考验证程序集；不是全解决方案、全部 Windows 产品新构建。 |
| 三组既有参考运行 | --application-architecture、--parcel-recovery-p2、--sportmaster-rcs 均 exit 0 / PASS | 对应原用例的参考行为成立。本轮没有宣称运行全部历史测试。RCS 初次被沙箱 loopback socket 权限阻断，允许本机回环后原组通过。 |
| 外部小型探针 | F01 在两个 Application 复现；F02、F03、F04 各复现一次目标反例 | 使用当前构建 DLL、真实 Runtime/VM/HTTP 实现及合成输入。只在仓库外添加探针，不改原测试或实现。没有真实设备副作用。 |
| 实际发布包 | 独立下载 Windows ZIP 与 ARTIFACTS；全内层 hash、CRC、清单一致 | 证明下载的媒介完整且含所声明的 WPF、运行时和三包；不等于独立签名验真、已安装激活或 Windows 运行。 |
| 已有跨构建与历史报告 | 已读同运行源码的既有发布/跨构建、签名安装和回归证据 | 按原 SHA、环境和测项继承其范围；不重标本轮 PASS。 |
| Windows / SDK / 协议 / 现场 | 本轮全部未执行；仓库当前亦明确 NOT_RUN / BLOCKED | Windows 交互证据不足；真实组合缺少能力与验收。不得用交叉构建或仿真替代。 |

# 02 需求—设计—实现—交付对应关系

## 已知范围与待确认的现场条件

| 范围项 | 可确认事实 | 不能自行承诺的内容 |
| --- | --- | --- |
| Application 与拓扑 | Sportmaster left/right 各自 reader；DirectPlc、WcsToPlc 为 main 顺序位。[S03][S04] | 增加第三位、任意八位、多 Application 同进程并行业务，均不是当前承诺。 |
| 业务与可选能力 | 主流程固定；重量、登录、取图、上传按配置与所属业务规则启用；Sportmaster 无 PLC。 | 真实场景必须称重与否、测量/配置重量、实体传感器来源、身份有效期、图片留存均须客户确认。不能为规避 F01 改掉真实称重需求。 |
| Windows 与位数 | 本次实际媒介 win-x64；宿主 x64；自包含 .NET 与 WPF 10.0.13。 | 客户 Windows SKU、build、IoT/LTSC/Enterprise 分支、补丁、x86 SDK、驱动版本、离线依赖包尚无完整批准矩阵。 |
| 部署与维护 | ZIP + PowerShell 7 辅助脚本；普通运行、维护提权、独立配置/数据/包库机制存在。 | 实际账户、Program Files/ProgramData/数据盘选址、快捷方式、备份介质、离线信任、升级窗口和支持 SLA 尚未形成客户方案。 |
| 设备与服务 | 存在 Manual/FileReplay 和参考秤/PLC/取图、实际 RCS HTTP 适配。 | 相机型号/SDK、秤与 PLC 协议、WCS/RCS/认证目标、超时与幂等/Query/物理完成合同未形成已验组合。 |
| 负载与保留 | 有每位有界队列、驻留历史上限、磁盘保留与备份容量检查。 | 件/秒、突发长度、两位并发比例、图片大小、离线持续时间、日志/原件保留期及恢复时限未确认；不编造吞吐或压测天数。 |

## 业务基准的五层映射

| 明确需求 | 有效设计与代码 | 配置 / 产物 | 验证与独立判断 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一主流程一 Application | 19/22 设计；三个 Application.cs 分别定义 Advance、ApplyBusinessReply、恢复和终态。[S02][S04] | 条件 ProjectReference / 编译入口、composition、compatibility；Windows ZIP 仅所选 Sportmaster。 | 静态及当前 architecture 组支持；设计与代码基本一致。 |
| Sportmaster：条码 → WCS 有效格口 → 展示，无 PLC | SportmasterFlow 只允许 WCS；有效 slot 与 UnpackRequired 分开；left/right 独立。[S03][S04] | schema3 两 reader；RCS 可选包存在。普通模式不强加图片或称重。 | 基础参考链路可运行；可选双秤 F02、RCS+异步取图 F03 破坏特定组合独立性。无真实 WCS/RCS 联调证明。 |
| DirectPlc：条码及按配置本件重量 → PLC | DirectPlcFlow 禁止 WCS；测量关联与 PLC 终态分开。[S04][S23] | main 顺序位；当前发布是 portable core，没有对应 Windows ZIP。 | 当前原测试仍有效；等待测量时的身份矛盾被漏隔离，F01。完整 UI 延期继续承认。 |
| WcsToPlc：条码/本件重量 → WCS 有效格口 → PLC | WCS T3 提交与后续 PLC 原意图同一聚合提交；无格口不得下 PLC。[S04][S09] | main 顺序位；各能力明确绑定；当前发布是 portable core。 | 正常参考与恢复行为有证据；F01 在当前 Runtime 复现。真实 PLC 接受/完成合同仍缺。 |
| 构建选装，安装后选择、编辑并受控生效 | Store 安装登记；Schema 表单/完整配置候选；CAS、Pending、资源成功后 Effective。[S13][S15][S16] | 三 ipcx 已打包不等于已安装。新提供者必须属于业务已允许组合，必要时重新发布兼容声明。 | 并非只有接口；现有路径可参考验证。真实 native SDK 无可执行扩展边界。 |
| 一业务实例服务多个页面/布局 | UI 依赖 IParcelApplication，运行实例持有状态；共享窗体不重新起业务。[S12][S18] | classic 默认；Sportmaster supply-station 可选；当前写死部分页面声明。 | 旧 classic 时效 F04；原 HTML/34 PNG 均非 Windows 截图，原型不能证明 WPF 已验。[S26] |
| 旧业务兼容不侵入新业务 | Supply/Inspection 保留旧职责；Assembly 中 Supply 为只读消费者与旧库识别用途。[S21] | Supply Storage5 与 Parcel DB6 各用自身工具与操作说明。 | 未发现旧共享箱/数量/AGV 被自动施加到新主流程；本轮不授予旧产品完整商用结论。 |

源码、设计和测试共同采用的 reference AdmissionId、参考 PLC completion、RCS 示例字段，仅能证明实现内部一致。相机回调怎样标识物理同件、称重窗口怎样绑定本件、PLC 何时真正完成，必须由实际设备/协议合同和独立联调确认。不能把三个内部来源相互引用当作业务事实已获客户认可。

# 03 实际职责、命名与依赖

| 名称 / 位置 | 实际职责 | 判断、兼容影响 |
| --- | --- | --- |
| Ipc.Platform | 生命周期、配置修订、观察会话、设备所有权、受控扩展/机器策略等基座机制 | 没有 Application ProjectReference；不拥有三种业务下一步。无中心总线也不违反本次基准。[S05][S13][S14] |
| Ipc.Platform.Storage | SQLite 打开、迁移与备份基础设施 | ParcelRepository / Supply 分别拥有业务 SQL 和事务语义，未形成跨业务万能业务表。[S08][S24] |
| Ipc.Application.Contracts | 包裹业务端口、冻结请求、快照与维护契约 | 当前实质是 Parcel 家族公共契约，不能理解成任意领域的万能契约；ABI 1.7.0。[S19][S23] |
| Ipc.Application.Sportmaster / DirectPlc / WcsToPlc | 各自拥有主流程规则、依赖、回执解释及何时可接下一件 | 是真实独立业务模块。应用层未直接嵌入相机 SDK / HTTP JSON / PLC 寄存器。[S04] |
| Ipc.Application.ParcelFlow | 包裹领域共用执行器、持久化、配置/能力约束、恢复、历史 | 共享原语合理；多个 partial 仍共享可变状态与 gate，后续变更需理解完整聚合边界。[S06][S09] |
| Ipc.Application.*.Desktop / ParcelFlow.Desktop | 所属业务页面、布局与共用表示模型 | UI 通过应用契约读状态和发命令；没有发现直接读写 Parcel DB 或调用 Driver。classic 的时效缺口需在共享表示层修复。[S12] |
| Ipc.Drivers | reader、参考秤/PLC/相机的连接、回调与资源实现 | 符合 Driver 职责；保留部分 Ipc.Adapters namespace 是已发布类型兼容，不应据名字误判为无硬件边界。 |
| Ipc.Components / Ipc.Integrations / Ipc.Integrations.SportmasterRcs | 参考登录/上传、WCS 和 RCS 外部适配 | 按用户四分法都属于 Component。目录命名不统一造成阅读成本，但不是额外业务层；文档应给出明确映射。[S11][S15] |
| Ipc.Assembly / Ipc.Desktop | 产品构建选择与具体实现装配；CLI / WPF 启动入口 | 装配处引用具体实现是正常职责；未发现宿主用场地 if/else 替代 Application 主流程。[S05][S18] |
| Ipc.Adapters / LegacyNamedCapabilities | TypeForwardedTo 兼容外壳与保留的旧类型全名 | Platform 中有 Ipc.Application.Contracts namespace 不等于反向项目依赖。改名会影响程序集身份、已装包与旧原请求，须有 ABI 迁移窗口。[S21] |
| Ipc.Product / Ipc.Supply / Inspection | 旧产品宿主及原业务；新宿主只读兼容消费者 | 旧程序和数据库操作范围单独保留，不把 station.ps1 用于 Parcel 升级，也不因发布包含 Supply DLL 判定新流程泄漏。[S21] |

## 依赖、调用、事件、命令不是同一方向

编译依赖：产品装配入口指向所选 Application、Desktop 和实现；Application 指向 ParcelFlow / Contracts；共用 UI 指向 Contracts；Driver / Component 实现公共端口并使用 Platform 机制。静态 ProjectReference 并集检测未发现环。装配注册表与业务允许提供者集合是显式控制，不是隐形 Service Locator。

运行调用：Application 决定执行哪个业务阶段，再经端口调用 Driver/Component。设备事件则由 Driver 通过固定 ObservationSession / 回调进入所属位队列，由 Application 判定准入并改状态。普通 UI 命令携带显示时的应用 revision，由 Application 执行状态和权限校验；配置草稿与旧账确认另绑定读取时的运行实例、配置修订和相关内容身份；UI 读取快照不会取得业务状态修改权。外部回执由适配端解析成合同结果，再由所属 Flow 解释业务含义，不能由 Component 自行改变主流程。[S04][S06][S09][S12][S22]

## 关键 ID 与配置名称的实际含义

| 名称 | 所标识的对象 | 误用风险与处理 |
| --- | --- | --- |
| ApplicationId / Position.Id | 业务类型 / 本业务投递位 | 不能用页面、条码或当前焦点代替位置；拓扑变化属于业务版本变化。 |
| Reader.DeviceId / Epoch / SourceEventId | 稳定物理来源 / 本次连接代次 / 本次源事件 | 旧回调不允许因设备同名重新变成当前事件；重连更新 epoch。 |
| AdmissionId / OperationId / ParcelCode | 本件关联身份 / 内部聚合身份 / 业务条码 | 条码可重复而实体不同；同 AdmissionId 改内容是冲突，不是新件。F01 正在此边界。 |
| PackageId / ModuleId / ExtensionInstance.Id | 包身份 / 包入口 / 安装后的逻辑实例 | 已打包≠已安装；已安装≠已绑定；实例可有独立参数、设备目标和寿命。 |
| CapabilityBinding.Target / Contract / Version | 原目标 / 协议合同 / 实现版本 | 与业务版本、ABI、配置 Revision 不同；旧请求必须保留这些原值。 |
| kind=integration / plc / weight | 外部服务类 Component / PLC Driver / 秤 Driver | integration 是现有序列化契约，不因改目录为 Components 就直接改键值。 |
| seed business.json / configuration.json / audit | 初始种子 / Effective-Pending 权威信封 / 变更责任记录 | 只有运行信封是当前配置权威；审计日志是收敛凭据。schema3 旧首位锚点与库存镜像被校验为一致，仍有编辑同步成本。[S13] |

# 04 数据流、控制流与持久责任

## 沿真实入口的完整调用链

| 阶段 | 实际入口与状态所有者 | 边界与审查结论 |
| --- | --- | --- |
| 启动装配 | ParcelAssembly / ParcelApp → ParcelRuntime.StartAsync → ConfigurationRevisions → ParcelRepository → ParcelCapabilityFactory。[S05][S06][S13][S15] | 先核验旧未结责任、配置和原实现身份，再创建/启动设备、探测健康、确认 Effective，最后开放输入。启动完成不等于真实设备资格已获验收。 |
| 观察与投递位 | Driver 的 ObservationSession 固定 DeviceId / epoch；Runtime.Enqueue 按绑定入所属位队列；每位有自己的 worker。[S06][S22] | 队列有界，溢出显式记录并阻断；同位顺序、位间分别执行。来源不是由 UI 焦点或扫码文本推导。 |
| 准入与同件关联 | ObserveAsync → 原事件/Admission 索引 → 聚合；MeasurementAsync → 本件绑定秤与测量身份。[S06][S08] | 冻结配置、目标、实现、操作员和 acquisition。正常重量不取“最后一次秤值”。但新件准入与原实体冲突检测的顺序有 F01，测量冲突处理范围有 F02。 |
| 业务规则和主流程 | 所属 Flow.Advance / ApplyBusinessReply 决定下一阶段及主结果何时完成。[S04] | 共享 Runtime 提供持久原语，没有用大量 useWcs/usePlc 开关拼接三种主流程。登录、取图、上传按本业务能力规则处理。 |
| T1：原意图冻结 | Prepare 形成原请求 ID、目标/合同/实现 hash、配置 hash、payload；纯 WCS preparer 冻结原 wire body。[S06][S10] | Prepare 不是外部发送；T1 事实须在外部调用前持久保存。RCS 当前把入场历史序号误当请求分配顺序，F03。 |
| T2：尝试落账 | ParcelStages 先提交 Dispatching / attempt / 回执责任，再调用外部端口。[S09] | 聚合 SemaphoreSlim 保护决策和事务；ExternalAsync 在远端等待时释放 gate、返回时重新取得。数据库事务不跨 HTTP / PLC 等外部等待。 |
| 原回执 → T3 | 先持久保存 raw 与首次回复身份/hash；T3 原子提交结果；WcsToPlc 同时产生冻结 PLC 原意图。[S08][S09] | 响应到达、保存原件、解释成功是三个事实。保存失败留下独立回执责任，不可通过最后一条成功结果抹掉。 |
| 完成 / 待核对 | Flow 解释业务结果；本地 raw 恢复、权威 Query 或受权限保护的未发原件处置。[S07][S09] | 未知外部结果不等于失败；已尝试不自动重发；未提交 Prepared 也有恢复屏障。Query 证明业务结果不等于补回丢失的 Submit raw。 |
| UI 与历史 | Snapshot / History → IParcelApplication → 所属 Desktop；普通 UI 命令携带显示时的 revision。[S12][S23] | UI 不拥有业务状态；CAS 阻止旧请求。历史原件可以归档出驻留集合，但身份、原回执和审计没有因内存窗口自动删除。 |
| 停止 / 退出 | Stop 关闭输入、停止来源，等待位 worker / 附属任务 / 外部调用，再释放端口、工厂、DB、lease。[S22] | 不提前释放仍执行的能力或原包。F02 终止异常路径也成功释放资源，不能误报为 Stop 泄漏。Windows 原生驱动退出尚待实测。 |

## 识别、格口、PLC 接受与物理完成

| 事实 | 软件证据可证明什么 | 不能偷换的含义 |
| --- | --- | --- |
| 已识别 / 已准入 | 一个带来源、代次、实体身份的观察被业务接收并保存 | 不等于实物已经成功投递，也不能仅以条码唯一性识别每一件。 |
| 已保存 / Prepared | 原意图和负载已经冻结到本地 | 不等于尝试发送；未尝试可以在守卫与人工核对后继续。 |
| 已发送 / 传输成功 | 有 attempt 或 transport 成功事实 | 不等于服务业务接受；超时也不证明服务没有产生副作用。 |
| WCS 接受 / 格口确定 | 协议、业务接受且 slot 按合同有效；Sportmaster 显示这一主结果 | 空/非法 slot 不能当完成；NEED_UNPACK 是 UnpackRequired，非普通格口成功。 |
| PLC 接受 | 控制服务或设备已接受原命令 | DirectPlc / WcsToPlc 的顺序位不能仅凭接受就认定物理完成并接下一件。 |
| 物理完成 | 需目标 PLC / 传感器合同中的权威证据，或被批准的实物核对程序 | 参考 peer 的 PhysicalCompleted 只能验证状态机响应，不能证明真实机械已经完成。[S23] |

## 交错、故障与恢复覆盖

同码不同实体、重复/迟到事件、旧连接回调、跨位来源、旧重量、配置切换、队列溢出和重启责任在代码中都有专门身份/时间/版本/资源守卫，不能概括为“没有工业可靠性”。本轮的新反例说明：存在守卫不代表守卫先后次序和故障范围正确。F01 是原实体冲突被新件守卫遮蔽；F02 是局部数据冲突被提升为共享失败；F03 是并发合法顺序与 ID 高水位不一致。

断网/超时、进程停止或原响应写失败后，已尝试请求保留 Unknown 或回执托管责任；只回放已保存的本地 raw，不再次触发远端副作用。旧数据库普通启动先拒绝未清的旧格式责任；必要的特准恢复走显式原资料核验，不应通过改 DB 版本号跳过。SQL1–5 与旧 ABI 支持窗口须保留，Parcel DB6 不能用旧 Supply Storage5 工具操作。[S08][S09][S19][S25]

磁盘余量和日志/存储失败已有拒绝继续工作的入口，备份具备一致性和容量检查；但本轮没有实际 Windows 断电、磁盘不足、真实驱动卡死、时钟跳变与长期资源曲线证据。若现场对时间同步有跳变，应专项核验基于 UtcNow 的新鲜度/等待判断，而不能在未复现的情况下给它新增高严重度缺陷。[S06][S07][S24]

# 05 确认问题清单与可复核反例

优先级按工程后果定义：P1 为放行相关真实动作前必须关闭的身份/副作用正确性风险；P2 为影响指定组合功能、独立性、HMI 可信度或关键维护路径的问题。A 级证据表示固定源码加当前原实现可重复反例；B 级为源码/实际产物直接比对。没有把环境缺失列成代码缺陷。

| 编号 | 优先级 / 类别 | 受影响组合 | 本轮证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| F01 | P1 · 代码缺陷 | DirectPlc、WcsToPlc，启用本件实测称重且原件 WaitingWeight | A：两个 Application 均出现冲突数 0、PLC attempt 1；无真实硬件动作。 |
| F02 | P2 · 代码缺陷 | Sportmaster 启用独立双秤；一侧重复测量 ID 内容变化 | A：左侧冲突导致全局拒收，右侧合法重量 callback=false。 |
| F03 | P2 · 代码缺陷 | Sportmaster RCS + 可选异步取图，左右 T1 准备反序 | A：右侧格口成功，左侧唯一 ID 被高水位拒绝，无左侧 POST。 |
| F04 | P2 · 代码缺陷 | 三业务共享 classic；Sportmaster classic 为默认布局 | A：实际已暂停、snapshot 读取失败时 classic 仍 Ready；业务 CAS 有效。 |
| F05 | P2 · 当前操作文档缺陷 | 当前索引的升级/维护与 Windows 验收指南，且随包发行 | B：ABI 1.6.0/DB5 文句与实际 ABI 1.7.0/DB6 及旧库守卫矛盾。 |

## F01 · 原实体的身份矛盾被新件准入守卫遮蔽

精确位置：src/Ipc.Application.ParcelFlow/ParcelRuntime.cs:218–234（220–221 先 CanAdmit，228–233 才查原身份）；ParcelGuards.cs:26–28；后续 Measurement/Advance 在 ParcelRuntime.cs:258–276、294–304，实际发送在 ParcelStages.cs:33–57。所有位置固定为本报告 SHA。[S06][S07][S09]

| 项目 | 复核事实 |
| --- | --- |
| 触发 | schema3 实测称重。原 AdmissionId=same-entity、条码 ORIGINAL-CODE 已接收并处于 WaitingWeight。同一当前 reader 随后发来新鲜、合法的新事件，AdmissionId 相同而条码改为 CONTRADICTORY-CODE。 |
| 实际行为 | 原件未结导致 CanAdmit=false；观察只成为 ObservationBlocked，未形成 IdentityConflict。之后同一实体有效重量到达，DirectPlc 以及 WcsToPlc 都继续到 PlcAccepted。ConflictCount=0、PlcAttempts=1、DeliveredCode=ORIGINAL-CODE。 |
| 现有防护 | 没有篡改原码/原请求、没有建第二实体或重复发送，存在通用拒绝审计；已有身份冲突与 CanDispatch 屏障本可复用。 |
| 影响与范围 | 已知矛盾身份之后仍能执行尚未发送的外部动作，形成错误关联/控制风险。未证明真实设备已错控，也无法判断两次条码哪一个真实。共享顺序还影响其他未结阶段的可能性属静态推断，未宣称逐一复现。 |
| 为什么现有 PASS 不覆盖 | ArchitectureQuality.Recovery02.cs:231–235 在 SlotResolved 后才制造冲突；其他用例是“太早来的不同新件”。这两种都不是当前 WaitingWeight 原实体内容矛盾。[S20] |
| 改进方向 | 在新件准入判断之前，先验证当前源身份并处理已存在实体的重复/冲突；持久保留原事实和矛盾证据，隔离相关实体/位并阻断未发阶段。不能覆盖原码、撤销已知远端结果或重发 Unknown。 |
| 复核证据 | probes/business/ 的最终 run 目录内 unsettled-identity-direct-plc.json、unsettled-identity-wcs-to-plc.json；源探针与 probe-confirmed.log 一并交付。探针 exit 0 代表 CONFIRMED_DEFECT。 |

修复后的必要验收：两个业务在等待实测阶段收到同实体改码后，原事实保持、冲突持久、后续 PLC attempt=0；同内容重复仍幂等，提前不同新件仍拒绝，同码合法新实体仍按顺序准入；重启后冲突不会消失。受影响完整业务验收、可执行真实 PLC 联调、现场试点和商用准入均不通过，不能降为“带条件上线”。

## F02 · 一侧测量身份冲突使两个独立投递位全停

精确位置：ParcelRuntime.cs:258–276（270 在判断 WeightPending 前调用 HasMeasurement）；ParcelRepository.cs:309–314 对同 ID 不同内容抛出 InvalidDataException；ParcelRuntime.cs:189–216 的 worker catch 写全局 failure、accepting=0。与 application-architecture-22.md:17–19 的位/设备故障范围要求不符。[S03][S06][S08]

| 项目 | 复核事实 |
| --- | --- |
| 触发与结果 | Sportmaster 两 reader、两独立 scale；左测量 M=2.345 已提交并 SlotResolved，右仍 WaitingWeight。左以同 M 报 3.456 后，系统报告 Application worker failed，右合法重量 callback=false、右 Wcs 仍为空。 |
| 现有防护 | 原重量未替换，无错重量发送或重复副作用；系统全局拒绝继续输入；Stop/Dispose 最终 resourcesReleased=true，随后准确报告原 worker 失败。 |
| 影响 | 来源明确的局部设备数据冲突扩大为全局可用性/恢复问题，并未生成可持久处置的局部冲突事实。不称重的默认 Sportmaster 不属于本反例范围。 |
| 修复与验收 | 在现有身份比较处返回明确冲突结果并记录相关源、原件和位，保持原重量不变，让另一独立位继续。不能吞掉真实数据库不可写/损坏等共享故障。验证变内容重复、相同重复、右位继续、重启持久和清理释放。 |
| 证据 | probes/business/ 的最终 run 目录内 measurement-isolation.json；源码和日志与 F01 共用，探针配置镜像已通过现有校验后才进入目标场景。 |

## F03 · RCS 请求 ID 高水位与双位异步准备顺序冲突

精确位置：ParcelRuntime.cs:306–325 使用 OperationSequence（313）并在 317 检查新 ID；ParcelHistory.cs:11–44 同时定义全历史最高已分配 ID 与入场历史序号；RcsDestinationProtocol.cs:12–28 使用 base+ordinal。可选取图等待在 ParcelRuntime.cs:250–256 / ParcelImages.cs:30–45。[S06][S07][S10]

| 项目 | 复核事实 |
| --- | --- |
| 触发 | 当前 compatibility 声明允许的 RCS + reference camera 组合；左先准入并在可选取图处等待，右后准入先完成取图并准备 WCS 请求。不是为 Sportmaster 新增取图需求。[S28] |
| 实际结果 | 右持久准备并发送 requestId=810000004，得到格口；释放左后生成候选 810000001，被“must exceed durable original allocation 810000004”拒绝。左 State=Blocked、Wcs=null，未建立外部意图或 POST。 |
| 现有防护 | 原实体保留，阻断发生在 T1/attempt/HTTP 前；没有 ID 重用、重复副作用或虚假成功，现有未发送原件检查处置可处理阻断。 |
| 根因与影响 | 入场序号与实际请求准备顺序不是同一序。较早合法实体唯一 ID 被误当新分配回退，双位组合不能正常推进。普通无异步能力的 RCS 双位不据此判为全面不可用。 |
| 改进方向 | 在实际 T1 准备事务中保留独立且持久的数值分配，或以可证明唯一的持久拥有关系替代不合适的顺序假设。保留原请求 ID/范围/归档/备份不重用要求，不能直接删高水位守卫，也不能强制全局串行两位掩盖冲突。 |
| 证据边界 | 使用原测试程序集内 Peer / Factory 及实际 RCS HTTP 客户端，仅包装左取图等待；不是签名安装/实设备测试。probes/rcs-order/ 的 run 目录内 result.json 和 Program.cs / probe.log 记录全过程。 |

必要验收应以实际 T1 准备反序为触发：左右均能取得格口，原 ID 唯一且持久、每件一次发送；重启、归档、恢复、既有 ID 范围和原请求字节不变。测量等其他可选等待可作为设计影响推演，本轮没有把它们计作已复现场景。

## F04 · classic 读取失败后仍以旧快照显示 Ready

精确位置：Sportmaster.Desktop/Presentation.cs:9–14 默认 classic；ParcelFlow.Desktop/ParcelViewModel.cs:22–37、112–137、153–180 保留快照且失败 hook 默认为空；ShellWindow.xaml.cs:23–31 仅更新 Message；新的 SupplyStationViewModel.cs:21–32、45–57 已有 Fresh 防护。[S12]

| 项目 | 复核事实 |
| --- | --- |
| 触发 | 真 ParcelRuntime 与 reference WCS，原编译 classic / alternate ViewModel；仅在 Snapshot 接口注入 IOException。先取得 Ready / REFERENCE-07，再将真实应用暂停后让 UI 读取失败。 |
| 实际结果 | 实际 revision5、Paused=true、Admit=false；classic 仍 revision4、Ready、CanAdmit=true 和旧格口，只增加错误消息。新 supply-station Fresh=false、CanUseWorkspace=false。 |
| 现有防护 | 旧 classic Resume 请求被业务 CAS 返回 Conflict，实际仍暂停；恢复读取后 UI 更新正确。没有证明命令绕过权限、准入或重复发送。 |
| 影响与范围 | HMI 状态和可执行入口与实际事实脱节，容易误导依赖画面的操作员。是读取失败未失效的反例，不是本轮复现了旧异步结果覆盖新快照；挂起读取的 TTL 也需要落实。三业务共享 classic 均相关。 |
| 改进与验收 | 在共用表示层落实最后成功时间、有限时效和结果顺序；旧事实可显示但明确标旧，限制依赖旧事实的动作，保留独立暂停和业务 CAS。验证失败/挂起/恢复/跨运行实例及原生 UI 行为。 |
| 证据 | probes/classic-ui/run-01/classic-stale-result.json、Program.cs、构建/运行日志。原 VM 有测试用 WPF stand-in；本轮不声称运行 WPF、Dispatcher、HWND 或 Windows。 |

## F05 · 当前且随包的 ABI / DB 升级指引相互冲突

精确位置：docs/INDEX.md 当前顺序第 3 项；docs/runtime/architecture-quality-closure-01.md:5–7、61、63、109；docs/runtime/validation/architecture-quality-closure-01-windows.md:3、18；实际 Contracts.csproj:1，ParcelRepository.cs:91–106。[S01][S08][S19]

| 矛盾 | 实际影响与现有防护 |
| --- | --- |
| 当前维护页顶端写 DB6，第63行仍写 ABI1.6.0 | 当前业务和真实包为 Contracts1.7.0。可能指导错误的兼容/回退计划；真实加载器、版本指南仍会阻止不兼容组合，未证明因此已损坏数据。 |
| 旧库升级正文与末尾新增限制不一致 | 正文保留 DB4/5 原责任核验升级说法，末尾追加普通启动拒绝 DB2–5 未结与 CLI target6 / 旧 API default5 区别。实际普通启动对低版本未结先拒绝，特准 custody 路径另有守卫。维护者不能仅靠当前正文形成一致 SOP。 |
| 当前 Windows 验收页要求 DB5 / 升级 DB5 | 实际 Parcel DB6。两指南真实随 Windows ZIP 发成 QUALITY-CLOSURE-01.md / QUALITY-WINDOWS-ACCEPTANCE.md，属于当前指导错误，不能归类为旧报告的正常历史状态。 |
| 修复方向与迁移 | 先重排现行操作正文和版本入口，使每条命令、前提和失败恢复只有一套当前含义；旧 DB5 操作按原件转为清楚的历史流程并链接原来源。保留原始报告、FAIL/PASS、SHA 和客户要求，不批量改写历史字节。 |

证据强度为 B：当前源文档与实际下载包、实际公共版本及迁移代码直接比对。不是运行了破坏性升级才得出结论。验收应从同一实际 ZIP 取指南，让维护者仅按当前正文完成一次指定版本升级/恢复演练，并由 CLI / DB / 原件读回证明一致。

# 06 能力缺口、未验证环境与未确认需求

## G01 · 真实 SDK / Driver 可执行接入尚未形成

这是能力未实现，不只是“还差一次现场测试”。当前 reader 是 manual/file replay，秤/PLC/相机是 reference 能力；真实发布未见厂商原生 SDK。ExtensionPackages.cs:158–171 拒绝 native/mixed DLL 与 P/Invoke，ExtensionLoading.cs:80 拒绝 LoadUnmanagedDll，ManagedAssemblyPolicy 要求 net10 纯托管 IL。vendor-sdk / system-driver 前置声明只能声明并核证依赖，不能执行设备接入。[S14][S15]

现有 Production 校验要求真实 reader、维护认证、schema3、允许组合及独立资格证据，并拒绝 reference/test-only。它避免把仿真误当生产，应保留。新增纯托管 Driver 有明确道路；若指定设备要求原生 DLL，应在取得型号、SDK、位数与再分发依据后，增加必要受保护原生边界。只有实际存在 x86/x64 冲突、不可取消阻塞或崩溃隔离需要时才选择受监督设备进程，不能预先为所有 Driver 建一层服务框架。

## G02 · RCS 有真实协议实现，但 Unknown 的权威闭环未实现

sportmaster.rcs-task 1.0.4 实现 sorter.task.dest_request 的冻结 HTTP 请求、相关身份/重复 JSON/响应长度校验、格口/拒绝/UnpackRequired/Unknown 解释。它不是空接口。但 manifest 为 Simulation，Query=false，SportmasterRcsTaskService.QueryAsync:55–59 返回 null，不调用 POST 假装 Query。当前没有支持“该次不确定请求远端到底怎样了”的权威查询/证据处置合同，Unknown 又被正确禁止盲重发或普通弃件。[S11][S07][S09]

真实 RCS 断网、半响应或提交后本地 raw 丢失时，可能保留长期未清责任。下一阶段必须取得真正的查询合同，或由客户/协议方明确允许的人工权威结果与原件证据程序；不能自造 endpoint、把超时当失败或把“人工确认”当成补回缺失原响应。NEED_UNPACK 单独保留是正确的；是否需要后续解包业务和现场处置应由指定场景决定，不扩大本次主流程。

## G03 · Windows / 真设备 / 现场均缺直接验证

Windows 验收曾被批准延期，现行索引仍诚实列 NOT_RUN；延期继续保留。自包含 ZIP 含真实 WPF、交叉构建成功与 VM 测试只能证明各自范围。干净目标机、原生 UI、ACL/UAC、多账户/会话、实际设备独占、升级中断、断电和持续作业仍需用同一不可变媒介执行。真实 SDK 加载、通讯、完整业务联调与现场接受是后续独立层级。[S18][S25][S26]

## G04 · 指定商业场景的支持范围未确认

尚缺客户确认的 Windows SKU/build、设备/SDK/协议精确版本、物理实体 Admission 来源、重量政策与精度、PLC 完成/复位、负载/突发/离线时长、保留与备份期、维护账户、网络和凭据托管、升级窗口、恢复时限、再分发和分发信任要求。引用 reference 默认值或 UI 原型不能替代这些事实。DirectPlc 完整操作 UI 延期属于已批准开发范围；到该场景客户交付时，仍必须证明实际界面能完成作业及异常处置。[S23][S26][S27]

| 对象 | 接口/参考/完整实现 | 已打包 / 安装 / 绑定 / 激活 / 真可用 |
| --- | --- | --- |
| Manual/FileReplay reader、reference weight/PLC/camera | 参考实现完整，纯模拟输入/peer | 部分随 ipcx 打包且有历史参考安装证据；本轮只验包字节，未装。没有真实生产设备资格。 |
| RCS 目的格口 Component | 具体 HTTP 实现，当前参考合同验证；Query 未实现 | 1.0.4 在实际 Windows ZIP 中；不能从包存在推导已安装、已绑定或生产可用。 |
| 认证 / 上传 Component | 公共端口和 reference 实现、schema 等扩展道路 | 实际商业服务、凭据取得方式、授权与完整联调尚无指定组合证据。 |
| 厂商相机、实际电子秤、PLC | 当前仓库没有对应已交付的真实 Driver 组合 | native 扩展路径尚受明确拒绝；不能把 prerequisite 描述当作 SDK 已加载。 |
| Sportmaster Windows UI | 真实 WPF classic + 可选 supply-station | 实际 ZIP 含程序集；Windows 原生操作性未执行。 |
| DirectPlc / WcsToPlc Windows 交付 | 有共用/所属 WPF 源码与历史跨构建；DirectPlc 完整 UI 延期 | 当前公开 Release 只有 portable core；没有这两业务的 Windows ZIP，不能沿用 Sportmaster 包名出货。 |

# 07 扩展路径与实际修改影响

受控扩展具备从离线包校验、安装登记、schema 读取、实例绑定、配置 CAS 到重启后生效的真实路径。安装不会自动激活，显式注册、精确允许组合和受控重启符合本任务要求。代价是新增此前未允许的提供者组合需要业务兼容声明与发布同步；应在交付能力表中明确，而不是宣传任意插件即插即用。[S13][S15][S16]

| 变更 | 必须修改 / 同步的位置 | 是否侵入核心；必要验证 |
| --- | --- | --- |
| 新增 Driver（现有 reader/weight/camera/plc 类型） | 独立实现与公共端口；manifest/module/schema/build 声明、依赖锁和签名；业务 compatibility 未覆盖时增加允许集合；设备/位/实例与资格；打包选入、安装和重启。[S15][S16][S17] | 通常不改 Platform 或其他业务流程。原生 SDK 受 G01 阻断。验证位数/加载、稳定设备身份、旧回调、同件关联、停止释放、错误组合拒绝。 |
| 替换 WCS Component | IWcsExtension / IWcsPort，必要时纯 IWcsRequestPreparer；该组件参数和合同、允许组合、Binding Target/Contract/Version；原包保留或清偿后切换。 | Application 不应知道 URL/JSON；只有新业务语义超出现有 StageReply 时才演进契约。冻结旧目标/负载/版本，验证超时、回执相关性、查询与恢复。 |
| 替换认证 Component | ILoginExtension / IOperatorAuthenticator；schema、assurance、Login/MaintenanceLogin、允许集合、凭据来源与权限。 | 一般无需改框架。验证会话过期、错误 authority/角色、原件操作员冻结；关闭作业登录不得解除维护权限。 |
| 第四个 Parcel Application | 独立 Flow / Desktop；Assembly/Desktop 条件引用与映射；composition、compatibility、seed、锁和文档；package-application.py:16、application_compatibility.py:12 的业务名单。当前还需同步 ParcelConsumers / ReceiptCustody。[S04][S05][S17][S21] | 主流程不必改 Platform，但离线业务事实有重复维护成本。超出 Parcel 语义应实现独立 IBusinessRuntime，不扩大共享 stage 枚举去模拟任意流程。 |
| 增加页面或布局 | 所属 Desktop/Presentation；当前 ParcelRuntime.cs:50、ShellWindow 导航、composition Views 和发行校验仍需同步。[S06][S12] | 多处硬编码是真维护债；页面本身应继续共用同一业务实例，不重新占设备。验证双窗/切页一致性、快照时效与配置 CAS。 |
| 增加 / 更换设备 | Driver 包与资格；stable DeviceId、实例、角色、目标绑定和 topology；清偿旧设备关联后受控迁移。 | 不能自动用“当前 UI 或最新条码”换位。验证重连 epoch、旧资源释放、旧件原请求及错误绑定拒绝。 |
| 增加投递位 | 先确认新拓扑；所属 Flow.PositionRoles、配置校验、独立 reader/能力、离线消费者/UI、负载与资格。[S03][S13][S21] | 当前恰为 left/right 或 main，数组长度上限不表示已支持任意八位。增加位属于业务变化，不只是编辑数组。 |
| 修改参数 | 既有 schema 表单或完整候选 → 校验 → revision CAS → PendingRestart → 清偿/暂停 → Stop/Start → Effective。新提供者参数改 schema/实现/包；新业务策略字段还需契约/规则/seed/UI/版本。[S13][S15] | 无需另建配置系统。schema3 首位兼容锚点与库存镜像虽校验一致，编辑者仍可能多点同步，应在兼容窗口内逐步收敛。 |

## 事实重复与性能债的处理尺度

ParcelConsumers.cs:28、60、73–77 与 ParcelReceiptCustody.cs:62–64 再次列出业务 ID、位数、WCS/PLC 需求和主终态；共享 Runtime/壳也写死页面。新增第四业务时，运行、离线恢复和 UI 会多处同步同一知识。现状能保守拒绝未知版本，并非已确认当前业务错控；应由业务/装配提供小型纯语义描述，保持离线消费者只读、不加载 SDK 的性质，不能改成动态执行插件来证明卸载安全。[S09][S21]

Factory.Requirements / SimulationIdentity 会经 VerifyInstalled 再核验包目录与 hash，部分路径处在共享 gate 内。实际工作量可静态确认，本轮没有目标包下的延时测量，所以列为测量后优化候选。若证据表明它影响 HMI/两位响应，可复用已在激活时验证且被 lease 锁定的不可变 descriptor；安装、激活、维护和信任变化边界仍须完整验证。[S14][S15][S16]

# 08 复杂度、AI 工程问题与文档处置

## 主要复杂度的责任、成本与安全简化条件

| 对象 / 建议 | 解决的需求及实际入口 | 维护成本 / 替代 / 安全条件 |
| --- | --- | --- |
| 独立 Flow + 共享 Runtime<br>保留 | 不同主流程独立所有权，共用包裹身份、事务与恢复；Create / Advance / ApplyBusinessReply。[S04] | 共同变化会影响三业务；只集中共用原语和明确语义边界，不复制三套可靠发送，也不用配置工作流合并三业务。 |
| T1/T2/T3、原 raw、永久回执身份与 custody<br>保留 | 提交后超时、保存失败、重启不知是否已执行；Stages / Repository / ReceiptRecovery。[S08][S09] | 确有较高心智成本。只有真实合同的幂等/权威 Query 和持久事实支持时才能简化，不能把 Unknown 当失败、删原包或以 Query 伪造原 raw。 |
| 配置 CAS、Pending、资源成功后 Effective<br>保留 | 保存成功与设备启动成功并非同一时刻；ConfigurationRevisions / Start。[S13] | 状态和审计收敛需要理解，但有明确故障依据。复用当前权威信封；不加第二配置账或另一个 activation manager。 |
| 签名、精确依赖、lease、离线消费者<br>保留 | 可信包、版本身份、卸载/回退不丢原件；Store / Loading / ConsumerReaders。[S14][S16][S21] | 组合要随发布确定。可缓存被锁定的已验 metadata；不能删除独立 trust、原件引用或 Windows 权限约束。 |
| 原实体冲突、测量冲突、ID高水位<br>修复 | 保持物理关联、原测量与外部唯一 ID；Observe / Measurement / Prepare。[S06][S08][S10] | F01–F03 的先后次序/范围错误说明防护叠加需要联合推演。替代是修正现有入口和事务，不是再叠一个管理器。 |
| classic / alternate 时效分叉<br>合并公共机制候选 | 两布局都应呈现有效快照；ViewModel / polling。[S12] | 新布局的 Fresh 防护没有传播到默认壳。把时效、读序和运行身份处理集中到公共表示层，保留各布局视觉与导航。 |
| 业务终态 / 页面知识重复<br>修复或合并候选 | 离线恢复需要不启动业务就判断责任；运行展示需要声明页面。[S21] | 先集中小型纯业务描述和装配声明，保留旧版本 reader；不要增加万能上下文、反射扫描或新插件发现框架。 |
| Reference schema 与 Factory 多处校验<br>合并候选 | 参考 provider 的默认与参数校验 | 把参考实现自己的 schema/纯校验收回对应提供者；业务所需能力前提仍由 Application/Factory 保留，不删除业务守卫。 |
| Adapters / 旧 namespace / Supply 兼容壳<br>保留至迁移窗口 | 已发布类型名、冻结请求与旧库依赖。[S21] | 全量改名会改变 ABI/包闭包。仅在支持窗口结束、旧责任和原包处理明确、提供可复核迁移后删除。 |
| Store 的永久登记/退休历史<br>待确认处置 | 128 installed、2048 operations、2GiB 的有限保护边界；拒绝不明责任删除。[S16] | 长期升级会累积 retired/incoming/消费者。按实际维护频率制定迁移/清偿退役 SOP；不能按年龄自动删旧包/备份，也不先建清理平台。 |

## AI 工程问题的独立判断

没有估算 AI 生成比例，也没有因注释多、类多或命名长给出负面判定。当前可证实的工程后果是：解决旧故障的保护被局部加入，未覆盖另一个合法顺序/布局；同一业务事实被运行、离线维护、UI 和文档分别维护；有效规范靠连续增量解释累积。F01、F03、F04 与 F05 分别提供了这类后果的直接例子。它们构成需要处理的局部工程债，不能用“工业级防御”合理化，也不足以否定整个架构。

近期工作确有产品进展：三个独立业务、双位 reader、实际 RCS HTTP、可选 WPF UI、原件恢复、参数激活和可核验 Windows 包都不是仅增加报告。下一阶段的重心应转到第一个真实设备/协议组合、操作员可用性与可执行维护过程；在这些入口上收敛现有复杂度，避免持续用新框架维护上一层框架。

## 文档与需求处置表（本次不执行清理）

| 处置 | 对象 | 理由与迁移条件 |
| --- | --- | --- |
| 保留 | README/INDEX 的版本和证据边界；framework/19/22 的四类职责与独立 Application；UI 原物来源 | 这些当前声明总体诚实，旧 HTML/PNG 明确为设计原型。保留客户要求和已批准的 DirectPlc UI / Windows 延期。[S01][S02][S03][S26] |
| 修复 | 当前维护正文、Windows 验收指南、随包版本和升级步骤 | 先关闭 F05，使 ABI/DB/CLI/未结旧账前提一致。复用已有 getting-started、版本与维护入口，不另建一套门禁文档。 |
| 合并候选 | 19→20→22→quality→后续 PR→RCS 的“当前增量”解释链 | 按架构、配置、恢复、扩展、Windows 场景整成少量有效正文，保留来源编号和生效条件；不再在操作步骤后无限追加例外。 |
| 归档 / 历史保留 | 已按历史定位的工作包、旧候选、旧 FAIL/PASS、旧 SHA 原证据 | 按形成时事实解释，不批量改成新版本 PASS，不删除原失败。若迁移当前页中的历史段，保留原件路径或明确链接。 |
| 待确认 | Windows/SDK/设备合同、Admission 来源、重量/图片/登录、负载/离线/保存、支持和许可 | 区分客户明确需求、合理工程选择、尚未证实扩展。禁止从 reference 固定重量、样例请求 ID 范围、旧 Supply 原型推导新商业默认。 |
| 按真实检查范围解释 | 资料校验器、清单、原测试和历史整合报告 | 文档校验通过只证明其实际规则。当前索引已披露资产/公开范围等限制；本轮不把它等同需求正确性、Windows 验收或商业批准。[S25][S27] |

# 09 Windows 安装、运行与维护交付

## 实际产物已经包含什么

独立读取公开预发布页面与资产。Release 为 Reference reconciliation 1.2.4 (Windows NOT_RUN)，发布于 2026-10-18T17:52:39Z，源 21e6cae3c9e20f34fc9429812e48e7f95e455fb9。本轮直接下载 ARTIFACTS.json 和 sportmaster-selected-win-x64.zip；其余资产只核对发布清单和已有证据，没有宣称逐个重新下载。REST 端点返回 403，公开页面和资产直链读取成功。

| 实包项 | 本轮结果 |
| --- | --- |
| Windows ZIP | 104,170,521 bytes；SHA256=54ce02ece4e88dd352687f446d72448f4fda2cabc16cf9e11e47a616e01c97a1 |
| 完整性 | 740 个 ZIP 文件条目，CRC 正常；739/739 内层 SHA256 正确、没有额外未登记文件；app 251 条、desktop 466 条发行清单 hash 全部匹配。 |
| 宿主 / 运行时 | app/Ipc.Assembly.exe 与 desktop/Ipc.Desktop.exe 为 x64 PE；含 .NETCore.App 与 WindowsDesktop 10.0.13 自包含运行时。托管 DLL 的 PE 0x14c 不能据此判定进程为 x86。 |
| 业务 UI | 真实 Sportmaster.Desktop / ParcelFlow.Desktop WPF 程序集存在；未发现未选 DirectPlc/WcsToPlc 业务 DLL。 |
| 三个离线包 | reference.barcode 1.2.2、reference.parcel-capabilities 2.1.2、sportmaster.rcs-task 1.0.4；各 payload 长度/hash 符合其包清单；包清单声明的公共契约指纹与实际宿主匹配。均为 Simulation / test-only publisher。 |
| 信任 / 安装边界 | 本轮未进行独立密码学验签，发布未附其本机独立 trust。两个 EXE 未嵌入 Authenticode。包在 ZIP 中不等于已安装、绑定、激活或拥有生产资格。 |
| 发布与 main 闭包 | release-main-closure.json 对 src/config/scripts/examples、根构建输入与全部随包 Parcel 指南检查为零差异；其余 74 路径差异属 docs/manifest/整合与证据。文档 SHA 变化不能自动判定产物过期。 |

## 安装—使用—维护全路径审查

| 环节 | 已有实现及值得保留之处 | 缺口 / 应在同一媒介上验证 |
| --- | --- | --- |
| 干净机首次安装 | ZIP + PowerShell 7：protect-release / provision-runtime / provision-extensions；受保护只读程序、独立 trust 与包库。[S17] | 明确脚本顺序、离线 PS7 前置、运行账户和设备依赖。当前指南还需一份一致、可单独执行的首次安装 SOP；不机械要求 MSI。 |
| 普通用户与维护提权 | app.manifest asInvoker；机器策略固定运行 SID、lease 路径；维护 helper runas、ArgumentList、固定 working directory，结束后回读登记。[S15][S18] | 验证 UAC 接受/拒绝、Program Files/ProgramData ACL、错误账户/跨会话、普通用户不可改程序/信任/包；维护能完成但日常不要求管理员。 |
| 配置与数据定位 | 配置基于 AppContext.BaseDirectory/config；默认数据为 LocalApplicationData；配置、DB、raw、日志不写进程序发布目录。[S18] | 从快捷方式/不同工作目录启动；实际客户选定路径、备份盘与 ACL。未发现自动创建快捷方式和完整修复/卸载 SOP。 |
| 启动自检 / 故障入口 | 旧责任/配置/包/依赖验证、资源启动、健康探测后才准入；失败显示 NotReady MessageBox 并 exit2。[S06][S18] | 当前不是能一直进入的故障维护壳，启动失败需 CLI/日志/文件维护。验证提示定位到可执行步骤，不能宣传任意故障均可从运行 UI 处置。 |
| 设备独占 / 多实例 | 设备所有权、机器级 lease、指定运行账户及停止释放机制存在。[S18][S22] | 实际 Windows 多用户/会话、崩溃后 lease 和真实 SDK 独占/句柄释放；不要求无依据的单一全局进程锁。 |
| 参数编辑与生效 | schema 参数和完整 schema3 JSON 可查看修改；校验/CAS/Pending/受控重启/成功确认存在，旧单 reader 表单不覆盖 schema3。[S13] | 维护 UI 带较多工程参数、路径、hash 与 JSON；需用现场维护角色走通保存冲突、失败保旧、正确提示及原件屏障。不能误称“无法编辑参数”。 |
| 升级 / 中断 / 回滚 | 版本组合、原包引用、备份/恢复/旧库 preflight 与未结原责任保护存在。[S08][S16][S19] | 形成旧→新支持矩阵和离线序列；验证升级中断、待生效失败、修复安装、DB 不兼容回退、配置/原包/未结件保留。不要直接覆盖已有程序与旧账。 |
| 卸载 / 保留数据 | 包卸载受 active/config/原件/备份消费者引用约束 | 完整产品卸载、账号变更、备份恢复与 Store 迁移/清偿退役尚缺清晰 SOP。卸载不能删除未清责任、凭据引用或客户历史。 |

## HMI、故障和持续运行

WPF 源码具备作业/历史/维护、左右位、登录可选、暂停恢复、原回执责任与检查处置入口；新 supply-station 关注双位隔离与时效，DirectPlc 完整 UI 延期按原决定保留。F04 是默认 classic 当前真实缺陷，不应与延期混同。最低尺寸/DIP 等代码约束不等于已通过目标分辨率/DPI/触控/HID、焦点、长字段、声音、多窗关闭和 Dispatcher 响应验证。[S12][S18][S26]

工业运行基础包括有界队列、过载明确拒绝、健康有效期、关联 ID、容量检查、原件持久和完整停止释放。参考历史归档只缩小驻留内存，并不自动删除磁盘上所有历史。没有目标负载和持续观测，不能承诺延时、无限存储、长期无泄漏；应以每位响应/积压、共享 gate 等待、线程/句柄/内存、日志/DB/raw 增长及重连退出行为验证所选真实组合。[S06][S22][S24]

诊断、原请求/回执与配置修订有可追溯身份，软件暂停有独立授权语义；软件暂停不是硬件安全停机。扩展 schema 支持 secret-reference，指南要求 credential:名称，UI PasswordBox 使用后清除；仍需在实际认证/HTTP/SDK 组合中验证凭据提供、日志及诊断导出脱敏、支持人员可读范围与离线处置。没有证据表明本轮已完成真实凭据/渗透或供应链漏洞专项审计。[S15][S16][S23]

RuntimeJournal 有 256 项有界队列、约 5 MB 文件轮转和三代旧日志；日志失败/队满会关闭准入，权威业务事实仍在 SQLite。此策略需要在目标突发负载下证明不会因诊断路径不必要地停工，当前没有测量反例。本轮未找到 Parcel 专用的一键诊断包导出动作；现有身份、日志和原件可以取证，客户维护 SOP 应明确需要收集哪些文件、如何脱敏和验证完整性，一键按钮不是强制形式。[S30]

## 适用工程实践的边界

微软官方文档说明 .NET 的 Windows 支持同时取决于 OS 与运行时支持状态；实际 win-x64 包必须对应客户确认的 Windows SKU/build，不能笼统承诺所有 Windows 10/11。Windows x64 进程不能直接加载 x86 DLL，因此 SDK 位数是实际接入约束。AssemblyLoadContext 是程序集加载/身份机制，不是恶意插件的安全或可靠性沙箱；现有受信包政策有必要。下列官方资料仅用于解释适用边界，不代表获得任何工业安全认证。

SQLite WAL 面向同主机共享内存协调；客户若计划把业务 DB 放到网络共享，需要另行评估。备份应使用一致性机制并与原包/配置/未清回执一起形成可恢复组合；不能只复制正在写的单个 DB 文件。这些是交付方案评估条件，未把未知的客户网络盘计划当作当前代码缺陷。

# 10 按 Application 与交付组合的准入

“通过”表示本表指定层级的必要项已满足；“有条件通过”只允许已列明的低风险参考范围；“不通过”表示存在确定缺陷或缺少不可替代的交付能力；“证据不足”表示相应环境/事实尚未直接验证。允许隔离复现与继续开发，不等于相关业务验收通过。所有商用判断绑定当前 1.2.4 / Contracts1.7.0 / Parcel DB6 及所列组合。

| Application / 组合 | 继续开发 | 参考软件实验室 | 真实设备完整联调 | 受控现场试点 | 指定场景商用 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sportmaster：基础双 reader → reference WCS，未启用受影响可选能力 | 通过 | 有条件通过 | 不通过（必要能力未交付） | 不通过 | 不通过 |
| Sportmaster：actual RCS HTTP 适配 + 合成 peer / reader，无额外异步能力 | 通过 | 有条件通过（协议参考范围） | 不通过（必要能力未交付） | 不通过 | 不通过 |
| Sportmaster：双位实测称重组合 | 通过 | 不通过（隔离验收 F02；允许调试） | 不通过当前组合验收 | 不通过 | 不通过 |
| Sportmaster：RCS + 已复现异步取图组合 | 通过 | 不通过（双位反序 F03） | 不通过当前组合验收 | 不通过 | 不通过 |
| DirectPlc：启用本件实测称重 | 通过 | 不通过（完整业务 F01） | 不通过可执行联调准入 | 不通过 | 不通过 |
| WcsToPlc：启用本件实测称重 | 通过 | 不通过（完整业务 F01） | 不通过可执行联调准入 | 不通过 | 不通过 |
| DirectPlc / WcsToPlc：其他已允许的纯参考重量组合 | 通过 | 有条件通过（原参考路径范围） | 不通过（必要能力未交付） | 不通过 | 不通过 |

真实设备完整联调以当前交付实现为对象：必要真实 Driver/合同组合未交付，因此不通过；Windows/真实设备环境另外未验证。架构具备开展接入开发的条件已由“继续开发通过”表达。本表“现场试点”指实际接收客户实物并决定分拣/发送控制的运行；单独只读采集、回放或影子观察可作为后续研发步骤，但不能借其允许性宣称完整业务现场准入。即便某默认参考配置没有触发 F01，也不能把真实称重需求换成固定重量来取得商业通过。

## 各组合的通过项、阻断、可接受限制与待验证项

| 组合 | 已通过项 | 阻断 / 可接受限制 / 待验证 |
| --- | --- | --- |
| 所有三 Application 的继续开发 | 独立流程、无项目环、当前验证工程构建与三组参考运行；配置和持久恢复基础具备。 | 通过是工程可维护开发结论，不能沿用为现场批准。F01–F05 按工作包关闭；不要求全面重写或合并三业务。 |
| Sportmaster 基础参考软件链路 | 两个明确 reader/位、WCS 有效格口与结果、无 PLC、共享原件和配置保护。 | 条件：仅 Simulation、合成 peer/输入、不承担现场动作，记录 F04/F05，支持人员明知限制。真实准入阻断：G01/G03/G04；若选 RCS 再加 G02。无需额外要求展图或长期留图。 |
| Sportmaster 双秤 / RCS+ 取图 | 对应能力可绑定、原重量/原 ID 保留、错误时拒绝继续副作用。 | 当前功能验收阻断：F02 或 F03，不能把它们作为“可接受限制”继续承诺独立位。可在隔离环境复现、修复，不授予现场通过。 |
| DirectPlc / WcsToPlc 实测组合 | 主流程正确分立、重量按本件关联、PLC 接受与完成分开、原请求一次尝试。 | 阻断：F01；真实 reader/秤/PLC/WCS/身份/完成合同 G01/G04，以及 G03 和相应 Windows 发行包缺失。完整 DirectPlc UI 延期可接受于开发，不接受于未证明可操作的商业交付。 |
| 其他允许的纯参考组合 | 现有 reference 运行和恢复在其原测项内有效。 | 只限合成实验室。不能从参考的 Quantity/slot/固定重量/物理完成默认推导真实合同；目标场景未确认时真实兼容仍是证据不足。 |
| 实际 Sportmaster Windows ZIP | 源—包闭包、hash/CRC、WPF/自包含运行时/三包元数据完整性核验通过。 | Windows 安装/普通账户/UI/升级恢复证据不足；Simulation/test-only 不能 Production。待验证：目标 Windows 与实际设备合同完整链路。没有 MSI 或签名本身不单独判架构失败。 |
| 旧 Supply / Inspection | 保留与新业务隔离的兼容职责，离线只读消费者角色已静态核对。 | 本轮没有对旧产品完整工艺、Windows 环境和现场重新验收，商业条件为证据不足；不继承或撤销旧版本的原范围结论。 |

### 本轮可授予的范围

工程继续开发：通过。指定的纯参考软件链路：有条件通过。已复现缺陷组合的业务验收：不通过。Windows 实机可操作性：证据不足。当前 Simulation 媒介用于真实现场试点或指定场景商用：不通过。任何重新放行都应引用修复后的固定源、实际媒介 hash、配置/DB 版本和目标环境证据。

# 11 下一阶段工作包与复核标准

先整理相关现行文档，再调整实现；保留原始要求、原失败、固定 SHA 和历史证据。本轮不执行下列变更。以下工作包以交付能力为目标，不要求全面重写、新增总线、通用工作流、强制 MSI、自动更新或额外治理平台。WP-00 完成后，WP-01/02/03 可按独立文件边界并行；真实组合和 Windows 交付必须汇合到同一不可变候选。

## WP-A03-00 · 现行规范与首个交付组合定稿

| 项目 | 工作包内容 |
| --- | --- |
| 目标 / 依赖 | 关闭 F05；形成客户、实现和维护人员都能引用的当前版本/能力/操作范围。输入本报告、原要求、INDEX 有效规范与实际 release；它先于实现修改。 |
| 范围 | 整理当前架构、Application/拓扑、参数激活、扩展、恢复和 Windows 指南；明确 ABI1.7.0/DB6、普通升级与 custody 特准路径；单独列旧 Supply Storage5。确认一个首先交付的 Application/Windows/SDK/协议组合及重量/实体/负载/离线/保留/维护约束。 |
| 迁移 | 保留原文/原 SHA/原 PASS/FAIL，可将历史说明链接回已有归档；不回写客户要求，不批量把旧报告更新成“已完成”。当前随包文档只能从已整理有效正文生成或复制。 |
| 必要验证 | 逐条核对当前正文中的命令、默认值、版本、目录和失败恢复入口；对仍待确认项明确责任方/材料，不填 reference 值。用实际打包结果核对随包指南。 |
| 可复核验收 | 一张准确的支持组合表；一份读者无需按十几个增量页推理的当前安装/配置/升级/恢复路径；现行有效文档中不再相互要求 ABI1.6/1.7 或 DB5/6；历史原件 hash 不变。 |

## WP-A03-01 · 输入身份冲突与独立位隔离

| 项目 | 工作包内容 |
| --- | --- |
| 目标 / 依赖 | 关闭 F01 与 F02；依赖 WP-00 对原实体/新件准入和故障范围的明确正文。 |
| 范围 | 调整现有 ObserveAsync 原身份处理顺序；把测量同 ID 不同内容变成现有持久冲突/审计的明确结果，按设备/位/实体隔离。复用已有 CanDispatch、IdentityConflict 和权限处置；不添加万能 manager。 |
| 迁移 | 原条码、重量、T1 payload、已发结果和 Unknown 不重写。若现有表能承载则不为此强制升库；必要新增字段须版本化并可读旧资料。历史 ObservationBlocked 若未保存新矛盾正文，不能倒填伪造原事实。 |
| 必要测试 | 两 PLC 应用 WaitingWeight 同 Admission 改码；同内容重复；提前不同实体；同码不同合法实体；右位在左测量冲突时继续；重启后冲突持久；共享存储故障仍全局关闭；停止最终释放资源。 |
| 可复核验收 | F01 两场景新冲突可追溯且 PLC attempts=0；未发 WCS/PLC 阶段不前进，已经发生的远端事实不撤销。F02 原重量不变、右位正常推进、局部冲突可授权核对；没有吞数据库异常或自动重发。交付新的固定源码与同反例结果。 |

## WP-A03-02 · RCS 持久 ID 与实际 T1 顺序一致

| 项目 | 工作包内容 |
| --- | --- |
| 目标 / 依赖 | 关闭 F03，保持 ID 不重用和双位独立；依赖 WP-00 的 RCS ID 范围/目标/原请求说明。 |
| 范围 | 将实际 T1 准备时的持久 ID 拥有/分配与业务入场序号分开；保持适配端纯准备和 wire body 冻结。选择最小可证明实现，不强制全局串行或重造调度器。 |
| 迁移 | 识别现有 resident/archive/backup 中原数值 ID 和边界；新分配不能重用旧已准备或已发送 ID。必要分配记录采用明确 schema 版本与只读 preflight，旧业务原请求保持原 ID/原字节。 |
| 必要测试 | 本轮左取图等待、右先 T1 的原反例；相反顺序；重启未发/已发；归档和恢复；范围耗尽与错误 base；既有原请求重放只回放本地结果，不新增 HTTP。 |
| 可复核验收 | 两位均得到其自己的有效格口，每件唯一 ID、一次 POST；原分配持久可核验；任何范围或存储失败在外部副作用前明确阻断；不删除高水位/唯一性保护以获得表面 PASS。 |

## WP-A03-03 · 默认 HMI 的快照时效与操作提示

| 项目 | 工作包内容 |
| --- | --- |
| 目标 / 依赖 | 关闭 F04，使 classic 和可选布局共享基本事实时效；依赖 WP-00 的 UI 状态含义。 |
| 范围 | 共用 ViewModel 处理最后成功时间、读取挂起/异常/恢复、运行实例/revision 顺序；旧快照明确标旧并限制依赖其事实的动作。保留各布局视觉和同一业务实例；DirectPlc 完整 UI 的延期单列。 |
| 迁移 | 不改业务 DB 或已存状态，不自动恢复运行；用户选择的布局参数保持兼容。任何 UI 简化仍通过 IParcelApplication，不能直连 Driver/DB。 |
| 必要测试 | 本轮实际暂停后 snapshot 失败；读取挂起超过有效期；晚返回旧读；实例更换；恢复新快照；独立暂停路径和业务 CAS；在所选 Windows/DPI 实际点击。 |
| 可复核验收 | 任何无有效新快照期间不得把 Ready/旧格口呈现为当前可靠事实；依赖事实的操作不可用或被明确拒绝；错误提示告诉操作员如何核对；恢复不会自动重发或解除业务责任。 |

## WP-A03-04 · 第一个真实设备 / 协议组合

| 项目 | 工作包内容 |
| --- | --- |
| 目标 / 依赖 | 从 reference 走到一个精确且可重复的真实组合；依赖 WP-00 支持矩阵，动作相关路径先关闭 WP-01，RCS 可选反序组合先关闭 WP-02。 |
| 范围 | 取得真实相机/reader SDK、设备协议与许可；实现最小必要 Driver/native 边界和真实 Admission 来源。接入所选 WCS/RCS/认证；若是 PLC 应用，明确地址/编码、接收/物理完成/复位与同件重量合同。RCS 必须补足权威 Unknown 处置合同和可执行入口。 |
| 迁移 | 新真实包不冒用 reference 包/实例/资格；独立签名与受保护依赖，精确更新 compatibility。旧配置和未结原件保持原目标/原实现，先清偿或使用已定义原包恢复，不能原地把 Simulation 改成 Production。 |
| 必要测试 | SDK 位数与首次加载；设备通讯；断连/旧回调/重连/停止；左右独立实体与同码；真实服务超时/重复/错回执；提交已接受但本地保存失败；Query 或批准的人工证据闭环；实际 PLC 完成与重启实物核对。 |
| 可复核验收 | 同一包/配置/DB/Windows/SDK/设备标识的完整证据；从现场传感/扫码到主业务结果每个身份可追溯；异常没有错控、丢失责任、重复副作用或无依据清除；Unknown 处置由真实协议方/客户确认。Production 资格来自这套独立证据。 |

## WP-A03-05 · Windows 安装、升级与操作闭环

| 项目 | 工作包内容 |
| --- | --- |
| 目标 / 依赖 | 形成客户能安装、操作、维护和恢复的不可变 Windows 媒介；依赖 WP-00 与 WP-03，真实设备通过需汇合 WP-04。 |
| 范围 | 按所选业务构建实际 win-x64 包（DirectPlc/WcsToPlc 需要自己的包）；明确 PS7/厂商运行库、脚本顺序、SID、目录/ACL、快捷方式和离线信任；完善安装、升级、中断、回退、修复、卸载保留数据 SOP；按场景完成必要 HMI。 |
| 迁移 | 程序版本目录与运行数据分离；版本切换和 DB 回退按支持矩阵；configuration Pending 失败保旧；原包、raw、备份和未清责任完整保留。旧 Supply 数据只用自己的迁移链。 |
| 必要测试 | 干净目标机普通账户首次安装/启动；UAC 同意/拒绝与错误 SID；不同 cwd/快捷方式；多会话/独占；无 SDK/配置无效/DB 不可写/磁盘不足；升级关键点中断与恢复；目标分辨率/DPI/焦点/触控/声音/关闭。 |
| 可复核验收 | 每条操作以真实窗口/日志/文件/DB/配置读回作证，且全部引用同一 ZIP SHA256。常见失败能由指定维护角色按随包 SOP 恢复，日常作业不依赖管理员；没有以交叉构建或 PNG 原型替代 Windows 证据。 |

## WP-A03-06 · 目标负载、现场试点与商业支持

| 项目 | 工作包内容 |
| --- | --- |
| 目标 / 依赖 | 验证已确认的负载和故障可恢复性，形成按组合的试点/商业准入；依赖 WP-01–05 对所选场景完成。 |
| 范围 | 定义正常/突发/离线/保留时长与维护窗口；观测每位延时、隔离、积压、资源、磁盘和日志；明确备份验证、Store 容量/退役、依赖维护、分发信任/许可和客户支持交接。以真实风险确定验证时长，不机械要求固定若干天。 |
| 迁移 | 试点版本、配置、DB、设备/SDK 和合同版本全部锁定；暂停/回退和原件人工核对步骤先准备；历史数据/凭据不随卸载丢失。只在客户授权下运行现场，审查本身不操作生产。 |
| 必要测试 | 目标满载与合理突发；一位设备故障时另一位表现；长响应/网络断连、进程退出和受控断电恢复；低磁盘/DB 失败；多次重连/停止；按真实保留期估算并核验磁盘增长、备份可恢复。 |
| 可复核验收 | 没有未关闭的错控、丢件责任、重复副作用或无法恢复关键风险；资源与磁盘趋势满足已确认阈值；故障提示/诊断/恢复 SOP 实际可执行；版本追踪、已知限制、维护责任与厂商再分发依据齐全。逐组合给准入，不写笼统“工业级认证通过”。 |

可以延后的事项：全量目录/命名重整、第四业务预造框架、任意热插拔、全品牌 SDK 平台、自动更新、统一插件子进程化与无目标的超长压力工程。可以在相关扩展发生时做的小范围收敛：业务离线纯语义、页面声明、参考 schema 事实源和已验 metadata 缓存。优先使既定业务在真实 Windows 工控机上可交付、可核对、可恢复。

# 12 审查证据与复现说明

## 证据包内容与解释

| 目录 / 文件 | 用途和限制 |
| --- | --- |
| baseline.json / environment/ | 完整 SHA、git reflog、只读工作树状态、Ubuntu 与 .NET 环境。基线时间和提交时间分开记录。 |
| original-verification/ | 当前源码锁定恢复/构建、三组既有验证原始日志。原 PASS 只支持原组检查范围。 |
| probes/business/ | F01 两业务、F02 双位测量的最小外部探针源码、构建日志、最终运行和完整快照 JSON。 |
| probes/rcs-order/ | F03 实际 RCS 客户端与合成 HTTP peer，左取图等待导致 T1 反序；源码、日志和完整结果。 |
| probes/classic-ui/ | F04 原 ViewModel/Runtime，注入 Snapshot IOException；无原生 WPF 运行。 |
| probes/referenced-dlls.json | 当前探针实际引用 DLL 的身份/hash；证据包不复制运行时或构建二进制。 |
| setup-not-product-failures/ | 业务探针初次缺 SQLite 原生解析路径、第二次合成配置缺角色镜像，以及 RCS 首次 sandbox loopback 拒绝，均明确非产品失败；纠正环境/夹具后才取得目标证据。 |
| release-artifacts/ | 实际下载包核验、内层清单、版本闭包、公开页面元数据、ARTIFACTS、随包当前指南和三个包 manifest。没有把未下载资产标记成本轮实测。 |
| static-analysis/ / source-index.json / source-excerpts.txt | 项目引用图与环检测、F05 原行、所有正文固定 SHA 精确来源。源码摘录是审查证据，完整源可在固定提交检索。 |
| review-notes/ / report-source/ | 三路独立审查原笔记、报告生成源/内容记录。原笔记中的相对任务编号由 evidence-summary 映射为 F01–F05。 |
| README.txt / evidence-summary.json / SHA256SUMS | 范围、命令、探针和验证状态区别；原文件复制清单与最终证据每文件 hash。没有 SDK/NuGet/cache/bin/obj、整个仓库或 104 MB 发布 ZIP。 |

本次已执行的主验证命令：dotnet restore tests/Ipc.Application.Verification/Ipc.Application.Verification.csproj --locked-mode；dotnet build 同一项目 -c Release --no-restore -m:1 -nr:false；执行 Release/net10.0/Ipc.Application.Verification.dll . 后分别加 --application-architecture、--parcel-recovery-p2、--sportmaster-rcs。实际环境变量与日志见证据 README。没有向现有测试添加用例或反向修改代码使其通过。

探针通过独立工程引用本轮原 Release DLL。业务探针需要正确 SQLite native resolver；RCS 需要本机 loopback socket 权限；VM 探针引用测试编译的表示模型而不启动 Windows。迁移到另一审查机器时，只替换 scratch 根路径、按固定 SHA 重建并校验引用身份；不能把探针中的合成输入/凭据/地址搬到生产。独立复现的 exit 0 表示反例被成功确认。

## 实际发布资产索引

### Reference reconciliation 1.2.4 · 固定预发布页面

sportmaster-selected-win-x64.zip — 104170521 bytes — 本轮下载实测
SHA256 54ce02ece4e88dd352687f446d72448f4fda2cabc16cf9e11e47a616e01c97a1

direct-plc-core.zip — 18361549 bytes — 发布清单/已有证据；本轮未重新下载
SHA256 94b295ad49974e0aba0afd4c73e2de3f012dd4b991c5821308d5cfd0cf2dacfd

wcs-to-plc-core.zip — 18383028 bytes — 发布清单/已有证据；本轮未重新下载
SHA256 7c4350430af3092155a73dd1a444640549b7ba8c1de80d2bf4fbc343bbd2bc93

sportmaster-core.zip — 18393632 bytes — 发布清单/已有证据；本轮未重新下载
SHA256 387d1669fe89dfe6ca8485301e7f6a7b5aa8e90d78a7109819dd31eb11206641

sportmaster-selected-portable.zip — 18441584 bytes — 发布清单/已有证据；本轮未重新下载
SHA256 fb57a6ecb8d92d4789dc5c96778e6e2435afeaad24096ee2c68bbfaf361c7f2c

ARTIFACTS.json 实测 SHA256=f813d2f85c5d047811885d11c29274024008e893e3153229eb925112495f3a5a。发布清单 hash 证明特定字节身份，不自动证明发布者信任；信任/签名、现场验收和可商用均分别判断。

# 附录 A · 固定 SHA 精确源码索引

以下全部仓库引用固定为 ec698bd4e11d06c13c097c77f90cc5ce145ab3ea。每个路径均提供可点击永久链接；精确摘录及有效行范围同步存入 source-index.json / source-excerpts.txt。长文件按相关范围节选；历史报告只用于对应版本的事实与证据边界。

## S01 · 审查入口与当前版本

AGENTS.md:1–16

README.md:1–32

docs/INDEX.md:1–32

## S02 · 四类职责、受控扩展与已确认设计

docs/design/framework.md:1–120

docs/design/framework-decisions.md:1–105

docs/design/controlled-extensions.md:1–45

docs/design/application-capability-19.md:1–33

## S03 · 当前投递位与独立性

docs/design/application-architecture-22.md:1–37

docs/runtime/application-architecture-22.md:1–68

## S04 · 三个独立 Application

src/Ipc.Application.Sportmaster/Application.cs:1–44

src/Ipc.Application.DirectPlc/Application.cs:1–28

src/Ipc.Application.WcsToPlc/Application.cs:1–44

src/Ipc.Application.ParcelFlow/FlowDefinition.cs:1–60

## S05 · 装配与构建选择

Directory.Build.props:1–11

src/Ipc.Assembly/Ipc.Assembly.csproj:1–18

src/Ipc.Assembly/ParcelAssembly.cs:1–45

src/Ipc.Desktop/Ipc.Desktop.csproj:1–10

## S06 · 启动、队列、观察、重量、T1 准备

src/Ipc.Application.ParcelFlow/ParcelRuntime.cs:50–335

## S07 · 准入与外部调用锁边界

src/Ipc.Application.ParcelFlow/ParcelGuards.cs:1–79

src/Ipc.Application.ParcelFlow/ParcelConflicts.cs:1–63

src/Ipc.Application.ParcelFlow/ParcelImages.cs:1–65

## S08 · 数据库迁移、提交、测量身份

src/Ipc.Application.ParcelFlow/ParcelRepository.cs:1–38

src/Ipc.Application.ParcelFlow/ParcelRepository.cs:75–106

src/Ipc.Application.ParcelFlow/ParcelRepository.cs:134–257

src/Ipc.Application.ParcelFlow/ParcelRepository.cs:289–320

## S09 · T2/T3、原始回执与重启恢复

src/Ipc.Application.ParcelFlow/ParcelStages.cs:1–181

src/Ipc.Application.ParcelFlow/ParcelReceiptCustody.cs:1–80

## S10 · 持久历史与 RCS 请求 ID 分配

src/Ipc.Application.ParcelFlow/ParcelHistory.cs:1–86

src/Ipc.Integrations.SportmasterRcs/RcsDestinationProtocol.cs:1–50

## S11 · RCS 实现与资格边界

src/Ipc.Integrations.SportmasterRcs/SportmasterRcsTaskService.cs:1–100

src/Ipc.Integrations.SportmasterRcs/modules.json:1–19

src/Ipc.Integrations.SportmasterRcs/RcsTaskOptions.cs:1–63

docs/runtime/sportmaster-rcs-task.md:1–70

## S12 · classic 与新 UI 的读取失效差异

src/Ipc.Application.Sportmaster.Desktop/Presentation.cs:1–16

src/Ipc.Application.ParcelFlow.Desktop/ParcelViewModel.cs:1–185

src/Ipc.Application.ParcelFlow.Desktop/ShellWindow.xaml.cs:1–52

src/Ipc.Application.Sportmaster.Desktop/SupplyStationViewModel.cs:1–90

## S13 · 配置唯一权威、校验与受控生效

src/Ipc.Platform/ConfigurationRevisions.cs:1–145

src/Ipc.Application.ParcelFlow/ParcelCommands.cs:100–158

src/Ipc.Application.ParcelFlow/ParcelConfigurationAudit.cs:1–43

src/Ipc.Application.ParcelFlow/ParcelConfigurationRules.cs:1–68

src/Ipc.Application.ParcelFlow/ParcelCapabilityInventory.cs:1–58

## S14 · 纯托管扩展边界

src/Ipc.Platform/ExtensionPackages.cs:145–213

src/Ipc.Platform/ExtensionLoading.cs:1–94

src/Ipc.Platform/ManagedAssemblyPolicy.cs:54–83

## S15 · 实际能力装配、Production 与维护

src/Ipc.Assembly/ParcelCapabilityFactory.cs:1–95

src/Ipc.Assembly/ParcelCapabilityFactory.cs:125–230

src/Ipc.Assembly/ParcelCapabilityFactory.cs:228–384

## S16 · 兼容组合、离线扩展与安装

src/Ipc.Platform/BusinessCompatibility.cs:1–47

src/Ipc.Platform/ExtensionStore.cs:55–145

src/Ipc.Platform/ExtensionStore.cs:155–214

src/Ipc.Platform/ExtensionStore.cs:235–267

docs/extensions/developer-guide.md:1–83

## S17 · Windows 媒介与提权脚本

scripts/package-application.py:1–111

scripts/protect-release.ps1:1–34

scripts/provision-runtime.ps1:1–77

scripts/provision-extensions.ps1:1–77

## S18 · Windows 普通运行、路径与启动故障

src/Ipc.Desktop/app.manifest:1–13

src/Ipc.Desktop/DesktopLaunchOptions.cs:1–29

src/Ipc.Desktop/ParcelApp.xaml.cs:1–54

src/Ipc.Platform/MachineRuntimePolicy.cs:1–110

## S19 · 当前随包指南矛盾

docs/runtime/architecture-quality-closure-01.md:1–109

docs/runtime/validation/architecture-quality-closure-01-windows.md:1–20

src/Ipc.Application.Contracts/Ipc.Application.Contracts.csproj:1–1

## S20 · 相关现有测试的实际范围

tests/Ipc.Application.Verification/ArchitectureQuality.Recovery02.cs:211–247

tests/Ipc.Application.Verification/ApplicationArchitecture.cs:103–130

tests/Ipc.Application.Verification/ArchitectureQuality.Responsibility.cs:25–50

## S21 · 命名兼容与离线业务事实

src/Ipc.Platform/LegacyNamedCapabilities.cs:1–50

src/Ipc.Application.Contracts/ContractForwarders.cs:1–12

src/Ipc.Adapters/Compatibility.cs:1–7

src/Ipc.Application.ParcelFlow/ParcelConsumers.cs:1–91

src/Ipc.Assembly/ExtensionConsumerReaders.cs:1–30

## S22 · 观察会话、健康与释放

src/Ipc.Platform/ObservationSession.cs:1–35

src/Ipc.Application.ParcelFlow/ParcelHealth.cs:1–58

src/Ipc.Application.ParcelFlow/ParcelDeviceLifecycle.cs:1–101

src/Ipc.Application.ParcelFlow/ParcelCommands.cs:200–269

## S23 · 可选能力、状态含义与登录责任

src/Ipc.Application.Contracts/ParcelContracts.cs:1–87

src/Ipc.Application.Contracts/OptionalCapabilities.cs:1–13

src/Ipc.Application.ParcelFlow/FlowResults.cs:1–13

src/Ipc.Application.ParcelFlow/ParcelOperators.cs:1–85

## S24 · 容量、积压与备份设施

src/Ipc.Application.ParcelFlow/ParcelStorageCapacity.cs:1–36

src/Ipc.Application.ParcelFlow/ParcelOverload.cs:1–27

src/Ipc.Platform.Storage/Database.cs:1–60

src/Ipc.Platform/ExtensionConsumers.cs:1–51

## S25 · 现行组合、整合与历史验证定位

docs/runtime/version-compatibility-01.md:1–40

docs/runtime/parallel-task-reconciliation-01.md:1–128

docs/runtime/parcel-recovery-p2.md:1–56

## S26 · UI 原物与真实验收边界

docs/ui/STATUS.md:1–33

docs/ui/ss-ui-vis-001-v1.1/README.md:1–45

docs/runtime/validation/sportmaster-alternate-ui-windows.md:1–26

## S27 · 资料可访问范围、原决策和缺项

docs/baseline/PUBLICATION.md:1–38

docs/baseline/MISSING.md:1–25

docs/readiness/decision-pack.md:1–111

## S28 · 发布所允许的 RCS 可选组合

config/compatibility/sportmaster.json:1–160

src/Ipc.Application.Sportmaster/Ipc.Application.Sportmaster.csproj:1–5

## S29 · 锁定构建与执行进程所有权

global.json:1–1

Directory.Build.props:1–11

scripts/build.sh:1–7

scripts/build_process.py:1–104

## S30 · 日志边界与实际 Parcel 维护命令

src/Ipc.Platform/RuntimeJournal.cs:1–36

src/Ipc.Assembly/ParcelCli.cs:1–140

src/Ipc.Platform/ExtensionContracts.cs:65–120

# 附录 B · 官方技术依据与适用性

## Microsoft · Install .NET on Windows

https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/core/install/windows

用于 Windows / .NET 支持组合判断。必须核对具体 SKU/build 和当前运行时支持条件；本报告不承诺未确认的 OS 范围。

## Microsoft · .NET support policy

https://dotnet.microsoft.com/en-us/platform/support/policy/dotnet-core

用于 .NET 10 支持与维护政策边界；自包含部署仍需要明确运行时更新责任。

## Microsoft · Create a .NET application with plugins

https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/core/tutorials/creating-app-with-plugin-support

用于 AssemblyLoadContext 的加载边界判断。程序集隔离不等于不受信代码的安全/可靠性沙箱。

## Microsoft · Process Interoperability

https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/winprog64/process-interoperability

用于解释 x64 进程不能直接加载 x86 DLL；实际 SDK 位数、驱动和桥接需求必须先确认。

## SQLite · Write-Ahead Logging

https://www.sqlite.org/wal.html

用于 WAL 的同主机条件与并发边界；不是对客户尚未确认的网络盘方案作预判。

## SQLite · Online Backup API

https://www.sqlite.org/backup.html

用于一致性备份的原则；还必须把本项目配置、原包、raw 和未清责任纳入实际恢复流程。

检索日期：2026-10-19。以上为官方技术资料的适用边界，不是 IEC/ISO/功能安全/网络安全认证声明。安全控制、可信分发、许可和客户 SLA 均须按实际合同及系统边界确定。